微突破　两曲线的公切线问题

既与曲线 $y=f(x)$ 相切又与曲线 $y=g(x)$ 相切的直线称为两曲线的公切线，两曲线的公切线问题，主要利用导数的几何意义进行解决，关键是抓住切线的斜率进行转化和过渡. 两曲线的公切线问题是高考的热点内容，主要有三种题型：一是求公切线方程，二是判断公切线条数，三是解决相关的参数问题.

例 已知曲线 $y=x+\ln x$ 在点（1，1）处的切线与曲线 $y=ax^2+(2a+3)x+1$ 相切，则 $a=$_____.

听课记录_____

_____

_____

变式 1 若直线 l 是曲线 $y=e^{x-1}$ 与 $y=e^x-1$ 的公切线，则直线 l 的方程为（　　）

A. $y=x-1$　　B. $y=x$

C. $y=x+1$　　D. $y=ex$

变式 2 已知 $f(x)=e^x-1$，$g(x)=\ln x+1$，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公切线有（　　）

A. 0 条　　B. 1 条

C. 2 条　　D. 3 条

变式 3（2024·新高考Ⅰ卷 13 题）若曲线 $y=e^x+x$ 在点（0，1）处的切线也是曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 的切线，则 $a=$_____.

规律方法

求解公切线问题的策略

（1）两曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 在公共点（a，b）处有相同的切线，则满足方程组 $\begin{cases}f(a)=g(a),\\ f'(a)=g'(a),\end{cases}$ 解此方程组可得 a，进而得 b 后得出切线方程；

（2）求与曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 切点不同的公切线，分别设出切点坐标（x_1，$f(x_1)$），（x_2，$g(x_2)$），满足方程组 $f'(x_1)=g'(x_2)=\frac{f(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$，据此解得 x_1 或者 x_2，即可求得公切线方程.

强化训练

1. 已知函数 $f(x)=e^x\ln x$ 与偶函数 $g(x)$ 在交点（1，$g(1)$）处的切线相同，则函数 $g(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程为（　　）

A. $ex-y+e=0$　　B. $ex+y-e=0$

C. $ex-y-e=0$　　D. $ex+y+e=0$

2. 若直线 $y=4x+m$ 是曲线 $y=x^3-nx+13$ 与曲线 $y=x^2+2\ln x$ 的公切线，则 $n-m=$（　　）

A. 11　　B. 12　　C. -8　　D. -7

3.请写出图象与曲线 $f(x)=x^3+1$ 在点（0，1）处具有相同切线的一个函数（非常数函数）的解析式：$g(x)=$__